

CAD projekt lezárása - Teljes műszaki dokumentáció és projektbemutató

15. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók lezárják a CAD mini projektet, elkészítik a teljes műszaki dokumentációt, majd rövid szakmai prezentációban bemutatják a tervezési folyamatot és eredményeiket.

Bevezetés

A mérnöki munka nem ér véget a modell elkészítésével. A terv csak akkor használható a gyártásban és az üzemeltetésben, ha megfelelő dokumentáció és egyértelmű műszaki információk tartoznak hozzá.

A projekt végleges dokumentációja

- 3D alkatrészmodell ellenőrzése.
- Összeállítás (Assembly) véglegesítése.
- Műhelyrajzok elkészítése.
- Robbantott ábra létrehozása.
- Automatikus darabjegyzék (BOM) ellenőrzése.
- PDF export és fájlok rendszerezése.

Projektbemutató

A tanulók 5-10 perces ismertetőben mutassák be a tervezési feladatot, a választott megoldásokat, az esetleges nehézségeket és azok megoldását. A bemutató során használják a 3D modellt, a műhelyrajzokat és a robbantott ábrát.

Kapcsolódás a villamos szakmához

Az ipari automatizálásban a kapcsolószekrények, érzékelőtartók és szerelőlapok dokumentációja alapvető része a kivitelezésnek, a karbantartásnak és a későbbi bővítéseknek.

Gyakorlati feladat

Készítsék el a projekt végleges dokumentációját, majd mutassák be azt a csoport előtt. A dokumentáció tartalmazza a 3D modellt, az összeállítási rajzot, a robbantott ábrát, a BOM-ot és a PDF-fájlokat.

Értékelési szempontok

- A modell pontossága.
- A műhelyrajzok szabványossága.
- A dokumentáció áttekinthetősége.
- A projektbemutató szakmai színvonala.
- Csoportmunka és határidők betartása (ha csoportmunka történt).

Valós ipari példa

Egy gépgyártó vállalatnál a megrendelő jóváhagyása előtt minden új szerkezetet 3D modellen, műhelyrajzokon és darabjegyzékkel együtt mutatnak be. A részletes dokumentáció jelentősen csökkenti a félreértések és a gyártási hibák számát.

Történelmi áttekintés

A digitális termékadat-kezelés (PDM) és a termék-életciklus menedzsment (PLM) rendszerek ma már összekapcsolják a CAD-modelleket, a gyártási dokumentációt és a változáskezelést egyetlen egységes folyamatban.

Összefoglalás

A projekt során a tanulók megismerték a teljes CAD-tervezési folyamatot az első vázlattól a gyártásra alkalmas dokumentáció elkészítéséig.

Következő hét

16. hét: Bevezetés a CAM (Computer Aided Manufacturing) rendszerek világába és a CAD-CAM kapcsolat.

Mérnöki gondolat

„A jól dokumentált terv a sikeres gyártás első lépése.”